

Compito di Fisica Generale 1 del 25/05/2020.

Leggete bene quanto segue:

- Modalità di risposta: **si scriva la formula risolutiva ben evidenziata in un riquadro sul foglio protocollo, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si riporti il valore numerico ottenuto per ciascuna domanda nel riquadro di questo foglio di testo con quattro cifre significative e si barri poi la lettera associata a tale valore numerico.** Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta. Salvo specifica richiesta, i valori numerici riportati sono approssimati con tre cifre significative. **Non dimenticate di motivare i passaggi più importanti per arrivare alla soluzione.**
- Si assuma per la costante di gravitazione universale $G = 7 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$, per la massa e il raggio terrestre $M_T = 6 \times 10^{24} \text{ kg}$ e $R_T = 6 \times 10^6 \text{ m}$, per la costante dei gas perfetti $R = 8 \text{ J/K mole}$ e per la velocità della luce $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Problema 1: Gli scienziati devono organizzare la quinta missione di servizio per l'Hubble Space Telescope (HST) per portare 2 nuovi strumenti a bordo. Per ottimizzare i costi della missione propongono di passare prima per la Stazione Spaziale Internazionale (SSI) dove devono lasciare 4 astronauti e successivamente arrivare a HST. Assumiamo che entrambe le orbite di HST e SSI siano perfettamente circolari con raggi $r_{HST} = 550 \text{ km}$ e $r_{SSI} = 380 \text{ km}$ sul livello del mare. La navicella spaziale che devono mandare ha una massa di $m_{nav} = 30.0 \times 10^3 \text{ kg}$. Trascuriamo tutte le perdite di peso durante questo viaggio della navicella.

1. Calcolare le velocità di SSI nella sua orbita.

$$v_{SSI} [\text{km/s}] = \text{8.11} \quad \text{A } \text{47.7} \quad \text{B } \text{13.4} \quad \text{C } \text{8.11} \quad \text{D } \text{163} \quad \text{E } \text{8.80}$$

Per passare dall'orbita di SSI a quella di HST, la navicella spaziale passa per un'orbita di transizione ellittica, dove la Terra occupa uno dei due fuochi.

2. Calcolare l'energia meccanica della navicella spaziale nell'orbita di SSI, dove la navicella spaziale deve poter far scendere i 4 astronauti.

$$E_{nav,SSI} [\times 10^{11} \text{ J}] = \text{-9.87} \quad \text{A } \text{-9.87} \quad \text{B } \text{-4.89} \quad \text{C } \text{-9.35} \quad \text{D } \text{-37.0} \quad \text{E } \text{-61.8}$$

3. Calcolare l'energia meccanica della navicella spaziale nell'orbita di transizione.

$$E_{nav,trans} [\times 10^{11} \text{ J}] = \text{-9.74} \quad \text{A } \text{-1.44} \quad \text{B } \text{-0.637} \quad \text{C } \text{-9.74} \quad \text{D } \text{-1.72} \quad \text{E } \text{-0.867}$$

4. Calcolare il modulo del momento angolare della navicella spaziale nell'orbita di transizione.

$$L_{nav,trans} [\times 10^{16} \text{ kg m}^2/\text{s}] = \text{0.156} \quad \text{A } \text{0.352} \quad \text{B } \text{0.156} \quad \text{C } \text{0.262} \quad \text{D } \text{0.244} \quad \text{E } \text{0.405}$$

5. Calcolare l'energia $\Delta E \equiv |E_{nav,trans} - E_{nav,HST}|$ che si deve spendere per spostare la navicella dall'orbita di transizione all'orbita di HST.

$$\Delta E [\times 10^{11} \text{ J}] = \text{0.126} \quad \text{A } \text{0.135} \quad \text{B } \text{0.0880} \quad \text{C } \text{0.195} \quad \text{D } \text{0.126} \quad \text{E } \text{0.211}$$

Problema 2: Un recipiente di volume $V_0 = 2.40 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, chiuso e isolato termicamente dall'esterno, contiene un gas ideale biatomico alla temperatura $T_0 = 310 \text{ K}$ e alla pressione $p_0 = 1.20 \times 10^5 \text{ Pa}$. All'interno del recipiente c'è un disco sottile di metallo di raggio $r = 0.160 \text{ m}$, massa $m = 1.10 \text{ kg}$, e calore specifico $c_M = 460 \text{ J/(kg K)}$. Ad un dato istante, il disco viene messo in rotazione con una velocità angolare $\omega_0 = 940 \text{ rad/s}$ attorno al proprio asse. Dopo un certo tempo, a causa dell'attrito con il gas, esso si ferma. Calcolare:

1. il numero di moli del gas;

$$n = \boxed{0.116} \quad \text{A } \boxed{0.103} \quad \text{B } \boxed{0.0166} \quad \text{C } \boxed{0.200} \quad \text{D } \boxed{0.116} \quad \text{E } \boxed{0.216}$$

2. la variazione di energia interna del sistema gas+disco;

$$\Delta U_{g+d} [\text{J}] = \boxed{0.0} \quad \text{A } \boxed{0.383} \quad \text{B } \boxed{6.11 \times 10^{-3}} \quad \text{C } \boxed{0.993} \quad \text{D } \boxed{0.790} \quad \text{E } \boxed{0.000}$$

3. la temperatura finale del gas;

$$T_f [\text{K}] = \boxed{322} \quad \text{A } \boxed{453} \quad \text{B } \boxed{161} \quad \text{C } \boxed{322} \quad \text{D } \boxed{593} \quad \text{E } \boxed{1180}$$

4. la variazione di entropia del gas.

$$\Delta S_g [\text{J/K}] = \boxed{0.0899} \quad \text{A } \boxed{1.33} \quad \text{B } \boxed{2.07} \quad \text{C } \boxed{0.300} \quad \text{D } \boxed{0.0783} \quad \text{E } \boxed{0.0899}$$

Supponiamo ora che, durante la trasformazione, il gas sia tenuto a contatto con una sorgente alla temperatura T_0 data precedentemente.

5. Determinare la variazione di entropia della sorgente.

$$\Delta S_{sorg} [\text{J/K}] = \boxed{20.1} \quad \text{A } \boxed{46.3} \quad \text{B } \boxed{12.9} \quad \text{C } \boxed{20.1} \quad \text{D } \boxed{81.6} \quad \text{E } \boxed{55.0}$$

Problema 3: I muoni sono i principali costituenti dei raggi cosmici: vengono prodotti nell'atmosfera ad una certa altitudine h e supponiamo che viaggino con una certa velocità di modulo costante pari a $v = 0.990c$ verso il basso. Si sa che i muoni hanno un tempo di decadimento $\tau_\mu = 2.2 \times 10^{-6} \text{ s}$.

1. Assumendo che valgano le leggi della meccanica non relativistica, qual è il valore massimo di h affinché il muone riesca a raggiungere il suolo?

$$h_{max}^{non\ rel.} [\text{m}] = \boxed{653} \quad \text{A } \boxed{6620} \quad \text{B } \boxed{2940} \quad \text{C } \boxed{1020} \quad \text{D } \boxed{653} \quad \text{E } \boxed{9020}$$

2. Assumendo che valgano le leggi della relatività speciale, qual è il valore massimo di h affinché il muone riesca a raggiungere il suolo?

$$h_{max}^{rel.} [\text{m}] = \boxed{4632} \quad \text{A } \boxed{4630} \quad \text{B } \boxed{34900} \quad \text{C } \boxed{3220} \quad \text{D } \boxed{11300} \quad \text{E } \boxed{1680}$$

Oltre ai muoni, anche i pioni sono particelle che vengono prodotte nella parte alta dell'atmosfera. Supponiamo che i pioni vengano prodotti ad un'altitudine di $h_\pi = 4300 \text{ m}$. Il tempo di decadimento di un pione vale $\tau_\pi = 2.6 \times 10^{-8} \text{ s}$.

3. Quanto deve valere la differenza tra la velocità della luce e la velocità minima che i pioni devono avere affinché, una volta prodotti, riescano a raggiungere il suolo?

$$\Delta v \equiv c - v_\pi [\text{m/s}] = \boxed{494} \quad \text{A } \boxed{1780} \quad \text{B } \boxed{183} \quad \text{C } \boxed{385} \quad \text{D } \boxed{494} \quad \text{E } \boxed{332}$$

Si supponga che i pioni siano prodotti dalla reazione $p + p \rightarrow p + n + \pi^+$, ovvero un protone cosmico urta un protone dell'atmosfera, che può essere considerato fermo, e dà origine ad un protone, un neutrone ed un pione positivo. Si considerino le masse del protone e del neutrone uguali, e pari a $m = 1 \text{ GeV}/c^2$ e si supponga che la massa del pione valga $m_\pi = 140 \text{ MeV}/c^2$.

4. Quanto deve valere l'energia di soglia perché il processo avvenga?

$$E_{soglia} [\text{MeV}] = \boxed{1290} \quad \text{A } \boxed{2540} \quad \text{B } \boxed{2130} \quad \text{C } \boxed{2300} \quad \text{D } \boxed{1290} \quad \text{E } \boxed{1160}$$

5. Supponendo che nel processo a soglia la velocità del protone cosmico sia verticale, che distanza percorrerà il pione prima che decada?

$$d_\pi [\text{m}] = \boxed{2.97} \quad \text{A } \boxed{1.38} \quad \text{B } \boxed{9.88} \quad \text{C } \boxed{6.40} \quad \text{D } \boxed{3.36} \quad \text{E } \boxed{2.97}$$